Karayolu Mühendisliği Dersi (INS 3441) Uygulama-2-Çözümlü Sorular

Soru 1 (MSY-5.1): İki kenti birbirine bağlayan yeni bir devlet yolu iki şeritli ve iki yönlü olarak 1998 yılının başında hizmete açılmıştır. Bu yoldan birinci yıl 1.500.000 taşıt, ikinci yıl ise 1.590.000 taşıt geçtiği saptanmıştır. Her iki yıl için de ağır taşıt oranı %20 olduğuna göre;

a) Projelendirme aşamasında yapılan 20 yıllık hizmet ömrü tahmininin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini gösteriniz.

b) Kamulaştırma genişliği yeterli olan bu yola hizmet ömrünü tamamlayabilmesi için kaçıncı yıl kaç şerit eklenmesi gerekir?

Verilenler: Aşağıdaki hizmet hacmi tablosunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır; yolun hizmet ömrü sonunda C hizmet düzeyinde çalışması istenmektedir; K=1/6; trafik artış oranı sabittir; 1 hafif taşıt = 1 bo, 1 ağır taşıt= 3 bo, olarak alınacaktır.

Hizmet düzeyi	Hizmet hacmi (bo/sa/şr)		
	2 yönlü, 2 şeritli	3 şeritli	2x2 şeritli
A	100	200	400
B	200	500	700
C	600	750	1000
D	800	1000	1500
E	1000	1400	1900

Çözüm 1.a)

$$T_{1998} = \frac{1{,}500{,}000 * (0{,}80*1 + 0{,}20*3)}{365} * \frac{1}{6} = 959 \text{ bo/sa}$$

$$T_{1999} = \frac{1{,}590{,}000 * (0{,}80*1 + 0{,}20*3)}{365} * \frac{1}{6} = 1017 \text{ bo/sa}$$

$T_n = T_o * (1+r)^n$ $\qquad 1017 = 959*(1+r)^1$ $\qquad$ r = %6

C- Hizmet Düzeyi için;

$2*600 = 959*(1+0{,}06)^n$ $\qquad \ln\frac{1200}{959} = n*\ln(1{,}06)$ $\qquad$ n=3,85 yıl

3,85 yıl < 20 yıl olduğundan hizmet ömrü tahmini gerçekleşmez.

Çözüm 1.b) 3,85 yıl sonra bir şerit ilave etmek gerekir (bu durumda yol 3 şeritli olur).

$3*750 = 959*(1+0{,}06)^n$ $\qquad$ n=14,64 yıl

n=14,64 yıl sonra tekrar 1 şerit ilave etmek gerekir.

1998 yılında yol 2 şeritli yol olarak hizmete açılır.

1998+3,85 yıl sonra yol 3 şeritli hale getirilir.

1998+14,64 yıl sonra yol 4 (2*2) şeritli hale getirilir.

Soru 2 (MSY-5.3): Çift yönlü ve iki şeritli olarak inşa edilen bir yoldan 1987 ve 2002 yıllarında geçen taşıt sayıları sırayla B ve C hizmet düzeylerindeki hizmet hacmi sınır değerlerine karşılık gelmektedir.

a) 1987'den kaç yıl sonra bu yoldaki trafik D hizmet düzeyi sınır değerine ulaşır?

b) 1987 ve 2002 yılları için platformun tümündeki trafik yoğunluklarını karşılaştırınız.

c) Bu yolda 1985 yılı trafik sayım değeri 300.000 tş/yıl olsaydı serbest hız ne kadar süreyle korunabilirdi?

Verilenler: Aşağıdaki hizmet hacmi tablosunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır; ağır taşıt oranı ihmal edilebilir düzeydedir; K=1/6; trafik artış oranı sabittir.

Hizmet düzeyi	Hizmet hacmi (tş/sa/şr)	İşletme Hızı (km/sa)
A	100	100
B	200	85
C	550	65
D	800	50

Çözüm 2.a)

1987 yılında B hizmet düzeyi

2002 yılında C hizmet düzeyi

$T_{2002} = T_{1987} * (1+r)^{15}$ $\qquad 550 * 2 = 200 * 2 * (1+r)^{15}$ $\qquad$ r = % 7

D hizmet düzeyi için;

$800 * 2 = 200 * 2 * (1+0{,}07)^{n}$ $\qquad \ln\frac{1600}{400} = n * \ln(1{,}07)$ $\qquad$ n=20,5 yıl

987'den 20,5 yıl sonra D hizmet düzeyinin üst sınırına ulaşır (düşer).

Çözüm 2.b)

q=k*u (akım=yoğunluk*hız)

$k_{1987} = \frac{200 * 2}{85}$ $\quad$ = 4,71 tş/km

$k_{2002} = \frac{550 * 2}{65}$ $\quad$ = 16,92 tş/km

Çözüm 2.c)

$T_{1985} = \frac{300{,}000}{365} * \frac{1}{6}$ $\quad$ = 137 tş/sa

Serbest hız A hizmet düzeyinde gerçekleştiğinden

A- Hizmet Düzeyi için;

$2 * 100 = 137 * (1+0{,}07)^{n}$ $\qquad \ln\frac{200}{137} = n * \ln(1{,}07)$ $\qquad$ n=5,59 yıl

5,59 yıl serbest hız korunabilir.

Soru 3: Dalgalı kabul edilebilecek kırsal bir yerleşim yerinde bulunan araziye çift yönde, her yönde 2 şeritli ve bölünmemiş bir şekilde yapılmış yoldan tek yönde saatte 2600 taşıt geçtiği ve geçen bu taşıtların %18'inin kamyon, %5'inin otobüs trafiğinden oluştuğu bilinmektedir. Şerit genişliğinin 3,30 m ve banket genişliğinin 2 m olduğu bilinen bu yolun kullanıcıları yolu gayet iyi bilmektedirler. Uygulanabilecek maksimum hızın 80 km/sa olduğu düşünülürse istenilen hizmet düzeyinin D olması için şerit sayısı yeterli midir?

Çok şeritli yollarda hizmet düzeyi kriterleri

Hizmet Düzeyi	Yoğunluk (oto/km/şr)	Vp=110 km/sa			Vp=100 km/sa			Vp=80 km/sa		
		$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)	$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)	$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)
A	≤ 7,5	≥ 91	0,36	700	≥ 80	0,33	650	-	-	-
B	≤ 12,5	≥ 85	0,54	1.100	≥ 77	0,50	1.000	≥ 67	0,45	850
C	≤ 18,8	≥ 80	0,71	1.400	≥ 70	0,65	1.300	≥ 62	0,60	1.150
D	≤ 26,3	≥ 64	0,87	1.750	≥ 64	0,80	1.600	≥ 56	0,76	1.450
E	≤ 41,9	≥ 48	1,00	2.000	≥ 48	1,00	2.000	≥ 45	1,00	1.900
F	> 41,9	< 48	d	d	< 48	d	d	< 45	d	d

d: Oldukça değişken

Çok şeritli yollarda dar şerit ve banketler için düzeltme faktörleri (f_w)

Engele uzaklık (m)*	Düzeltme faktörleri (f_w)							
	Engel tek tarafta				Engel çift tarafta			
	Şerit genişliği (m)							
	3,7	3,3	3,0	2,7	3,7	3,3	3,0	2,7
Bölünmüş çok şeritli yol-Her yönde iki şerit								
≥ 2,0	1,00	0,97	0,91	0,81	1,00	0,97	0,91	0,81
1,0	0,98	0,95	0,89	0,80	0,97	0,94	0,88	0,78
0	0,90	0,87	0,82	0,73	0,81	0,79	0,74	0,66
Bölünmüş çok şeritli yol-Her yönde üç şerit								
≥ 2,0	1,00	0,96	0,89	0,78	1,00	0,96	0,89	0,78
1,0	0,98	0,94	0,88	0,77	0,97	0,93	0,86	0,76
0	0,94	0,91	0,85	0,74	0,91	0,87	0,81	0,70
Bölünmemiş çok şeritli yol-Her yönde iki şerit								
≥ 2,0	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1,0	0,97	0,93	0,87	0,76	N	N	N	N
0	0,88	0,85	0,80	0,70	0,81	0,79	0,74	0,66
Bölünmemiş çok şeritli yol-Her yönde üç şerit								
≥ 2,0	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1,0	0,98	0,94	0,88	0,76	N	N	N	N
0	0,94	0,90	0,83	0,72	0,91	0,87	0,81	0,70

* Her iki taraftaki engeller yola farklı mesafede ise ortalaması alınır.

N: Engelin tek tarafta olması durumundaki faktörler alınır

Kamyon ve otobüslerin birim otomobil eşdeğerleri

Taşıt türü	Arazi durumu		
	Düz	Dalgalı	Dağlık
Kamyon (E_T)	1,7	4,0	8,0
Otobüs (E_B)	1,5	3,0	5,0

Çevre özelliğini yansıtan düzeltme faktörleri (f_e)

Yerleşim tipi	Yol tipi	
	Bölünmüş	Bölünmemiş
Kırsal	1,00	0,95
Banliyö	0,90	0,80

Sürücü faktörleri (f_p)

Sürücü tipi	(f_p)
Sürekli kullanıcı	1,00
Zaman zaman kullanıcı	0,75-0,90

Cevap:

Tek yöndeki trafik : 2600 ta/sa
Arazi : Dalgalı
Trafikteki kamyon oranı : %18
Trafikteki otobüs oranı : %5
Şerit genişliği : 3,30 m
Banket genişliği : 2 m
Sürücü özelliği : Sürekli kullanıcı
Proje hızı : 80 km/sa
İstenen hizmet düzeyi : D

$Q_{SFi} = C_j \cdot (Q/C)_i \cdot N \cdot f_w \cdot f_{HV} \cdot f_e \cdot f_p$

Proje hızı=80 km/sa ise C_j=1900 otomobil/sa/şr olarak alınır.

Q/C = 0,76

f_w = 0,95

$$f_{HV} = \frac{1}{[1 + P_T(E_T - 1) + P_B(E_B - 1)]} = \frac{1}{[1 + 0{,}18 \quad (4 - 1) + 0{,}05(3 - 1)]} = 0{,}61$$

f_e = (Kırsal kesimde bölünmemiş yol için) = 0,95
f_p = (Sürekli kullanıcı için) = 1
$Q_{SFi} = C_j \cdot (Q/C)_i \cdot N \cdot f_w \cdot f_{HV} \cdot f_e \cdot f_p$ eşitlikte yerine yazarsak
$2600 = 1900 \cdot 0{,}76 \cdot N \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}61 \cdot 0{,}95 \cdot 1$
N= 3,27 → Buna göre 4 şeritli bir yol gereklidir.
Yola her yöne 2'şer şerit daha ilave etmek gerekmektedir.